CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Transformation d'Abel et convergence uniforn

Énoncé

Soit (a_k) une suite complexe dont les sommes partielles $A_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ sont bornées par M, et (b_k) une suite réelle décroissante de limite nulle.

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=0}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$.
2. En déduire que $\sum a_k b_k$ converge et que son reste vérifie $\left|\sum_{k>n} a_k b_k\right| \leqslant 2M b_n$.
3. Retrouver le critère des séries alternées.
4. Soit $\delta \in]0, \pi[$. Montrer que $\sum_{k\geqslant 1} \frac{\sin(kx)}{k}$ converge uniformément sur $[\delta, 2\pi - \delta]$.
5. Montrer que la convergence n'est pas uniforme sur $]0, \pi]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|A_n| \leqslant M$; $b_k \searrow 0$, donc $b_k - b_{k+1} \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Un critère de convergence pour des séries qui ne convergent pas absolument.

Corrigé

1. La transformation d'Abel

Le coup d'œil. On remplace a_k par $A_k - A_{k-1}$ et on regroupe les termes en A_k : c'est une intégration par parties pour les sommes.

Avec $A_{-1} = 0$:

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = \sum_{k=0}^{n} A_k b_k - \sum_{k=0}^{n} A_{k-1} b_k = \sum_{k=0}^{n} A_k b_k - \sum_{k=0}^{n-1} A_k b_{k+1} = A_n b_n + \sum_{k=0}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

2. Convergence

Le coup d'œil. $A_n b_n \to 0$ (borné fois tend vers 0). La série $\sum A_k(b_k - b_{k+1})$ converge absolument : ses termes sont dominés par une série télescopique.

$|A_n b_n| \leqslant M b_n \to 0$. Et $|A_k(b_k - b_{k+1})| \leqslant M(b_k - b_{k+1})$, terme positif d'une série convergente (télescopique). Donc $\sum A_k(b_k - b_{k+1})$ converge absolument, et $\sum a_k b_k$ converge.

3. Le reste

Le coup d'œil. On passe à la limite dans la transformation d'Abel et on soustrait : le reste s'écrit avec $A_n b_n$ et la queue de la série télescopique.

En faisant $n \to \infty$: $S = \sum_{k \geqslant 0} A_k(b_k - b_{k+1})$. Donc

$$S - \sum_{k=0}^{n} a_k b_k = -A_n b_n + \sum_{k \geqslant n} A_k(b_k - b_{k+1}),$$

$$\left|\sum_{k>n} a_k b_k\right| \leqslant M b_n + M \sum_{k \geqslant n} (b_k - b_{k+1}) = 2M b_n.$$

4. Séries alternées

Le coup d'œil. $a_k = (-1)^k$: les sommes partielles valent 1 ou 0.

Avec $a_k = (-1)^k$, $A_n \in \{0, 1\}$: $M = 1$. Le critère donne la convergence de $\sum (-1)^k b_k$ et $|R_n| \leqslant 2b_n$ (le critère spécial donne même $|R_n| \leqslant b_{n+1}$).

5. La série des sin(kx)/k

Le coup d'œil. $a_k = \sin(kx)$, $b_k = \frac{1}{k}$. Les sommes partielles de sinus sont bornées par $\frac{1}{|\sin(x/2)|}$, uniformément si on reste loin de 0 et 2π.

D'après le calcul de $\sum \sin(kx)$ (exercice des sommes trigonométriques), pour $x \in [\delta, 2\pi - \delta]$: $|A_n(x)| \leqslant \frac{1}{\sin(\delta/2)} = M$, indépendant de x. Le reste vérifie donc

$$\sup_{x \in [\delta, 2\pi - \delta]} \left|\sum_{k>n} \frac{\sin(kx)}{k}\right| \leqslant \frac{2M}{n} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0.$$

La convergence est uniforme sur $[\delta, 2\pi - \delta]$.

6. Pas uniforme près de 0

Le coup d'œil. Si la convergence était uniforme, les « paquets » $\sum_{k=n+1}^{2n}$ tendraient vers 0 uniformément (Cauchy). On choisit x de l'ordre de $\frac{1}{n}$ pour que tous les sinus du paquet soient grands.

Avec $x_n = \frac{\pi}{4n} \in]0, \pi]$: $\sin(kx_n) \geqslant \frac{\sqrt{2}}{2}$ pour $n < k \leqslant 2n$, donc

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin(kx_n)}{k} \geqslant \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Le critère de Cauchy uniforme est mis en défaut : la convergence n'est pas uniforme sur $]0,\pi]$. (La somme vaut $\frac{\pi-x}{2}$ sur $]0,2\pi[$ et 0 en 0 : elle saute en 0.)

Le piège

Oublier que $b_k - b_{k+1} \geqslant 0$: c'est la décroissance qui permet de majorer $\sum |A_k|(b_k - b_{k+1})$ par une somme télescopique.

La méthode

Série $\sum a_k b_k$ avec $\sum a_k$ à sommes bornées et $b_k \searrow 0$: transformation d'Abel, reste $\leqslant 2Mb_n$.

Rappels de cours utilisés

- **Transformation d'Abel.** Avec $A_k = a_0 + \cdots + a_k$ (et $A_{-1} = 0$), on écrit $a_k = A_k - A_{k-1}$ et on regroupe :

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=0}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

  C'est une « intégration par parties discrète ».

- **Convergence absolue.**

$$\sum |u_n| \text{ converge} \implies \sum u_n \text{ converge} \quad (u_n \in \mathbb{C}).$$

  C'est l'outil de base pour une série à termes complexes ou de signe variable : on étudie d'abord $\sum |u_n|$, qui est à termes positifs.

- **Borné fois tend vers zéro.** Si g est bornée au voisinage de a et si $f \to 0$ en a, alors $fg \to 0$ en a. Justification : $|fg| \leqslant M|f|$.

- **Prouver une convergence uniforme.** On cherche une suite (α_n) **indépendante de** x telle que

$$\forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| \leqslant \alpha_n \quad \text{et} \quad \alpha_n \to 0.$$

  Alors $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \alpha_n \to 0$.

- **Critère de Cauchy uniforme.** (f_n) converge uniformément sur I si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n, m \geqslant N,\quad \sup_I |f_n - f_m| \leqslant \varepsilon.$$

  Le sens direct est immédiat : $|f_n - f_m| \leqslant |f_n - f| + |f - f_m|$.